

个人简历

个人信息

姓名：吴思豪

年龄：22

联系电话：17307957609

电子邮箱：215890173@qq.com

求职意向：Unity 游戏客户端开发



教育经历

2022.09 – 2026.07

广州新华学院

数字媒体技术（本科）

游戏引擎引用与开发（96），计算机程序设计 c++（90），计算机图形学（95），数字图像处理技术（92），3D 动画设计与制作（94），3D 角色建模（90），C4D 视觉特效（90），影像技术与技能（91），移动 web 开发（95），web 前端开发（90），数据统计与分析（92），人工智能图像识别技术（94）

专业技能

- 熟练掌握 C++，具备扎实的编程基础与面向对象设计能力
- 熟练掌握 C# 编程语言，具备良好的面向对象设计与编码规范
- 熟练掌握 Unity 引擎 常用模块：UGUI、Animator、Physics、粒子系统、Audio、Navigation 等
- 熟悉 Unity 生命周期管理、预制体（Prefab）、脚本组件化开发，能独立完成功能模块设计与实现
- 熟悉 Unity 资源管理（Resources、Addressables 等）、场景加载与卸载、内存优化基础
- 了解 Unity 性能调优手段（Draw Call、Profiler、LOD、对象池等）
- 掌握常用数据结构与算法（链表、队列、字典、树、排序、递归等），能应用于游戏逻辑开发
- 熟悉面向对象设计原则与常见设计模式（单例、观察者、状态、工厂等），有实际应用经验
- 熟悉 Git 进行版本协作，具备良好的代码协作习惯
- 了解 Socket 网络编程 与 HTTP 协议，有简单的客户端与服务端交互基础
- 通过大学生英语 6 级，可熟练阅读英文技术文档、Unity 官方文档及 API 说明

项目经历

项目 1：基于 Unity 自定义 TCP 协议的多人联机游戏网络框架设计与实现

2025.09 - 2025.10

游戏开发者

项目描述：针对传统游戏网络同步中常见的粘包处理复杂、线程安全问题突出、同步效率低下等痛点，设计并实现了一套基于 C#和 Unity 的高性能 TCP 网络通信框架。该框架从底层协议编解码、异步非阻塞 IO 到上层事件驱动分发，完整支撑了用户认证、角色管理、实时位置/攻击同步等多人游戏业务逻辑，具备高并发、高可靠和易扩展的特性。

项目功能：采用事件驱动的消息分发模型，集成了注册登录、角色选择、实时移动同步、攻击动画同步、角色切换以及心跳保活等核心功能。通过自定义应用层协议和异步 IO 模型，保证多端游戏状态的一致性和流畅体验。

功能实现：

- 设计并实现了用户认证与角色管理模块：基于 Unity UI 实现注册、登录交互，通过网络协议与服务器完成身份验证；登录成功后自动加载游戏场景并初始化玩家角色数据，支持角色切换和实时信息更新，利用

ApplicationController 单例维护全局玩家状态。

- 构建了可靠的自定义协议栈：定义了[包长度(2 字节)][协议名(变长)][JSON 体(变长)]的协议格式；使用 ByteArray 动态缓冲区结合长度字段解析，彻底解决 TCP 粘包问题；以 MsgBase 为基类，利用 JsonUtility 完成消息的序列化与反序列化，支持协议的灵活扩展。
- 实现了异步非阻塞网络核心：基于 C# 的 async/await 和 SocketAsync API，在网络线程中异步处理数据收发；设计发送/接收双缓冲队列，通过 lock 关键字保证线程安全；发送队列采用 AutoResetEvent 机制实现“无数据时休眠、有数据时唤醒”，显著降低 CPU 占用并提高吞吐量。
- 完成了实时游戏同步逻辑：采用状态同步思想，监听玩家输入（移动、攻击、切换角色），本地立即执行并生成对应消息（MsgMove/MsgAttack/MsgPlayerChange）发送至服务器；其他客户端通过观察者模式注册的消息回调解析并更新对应 Player 对象的位置、朝向与动画，实现平滑的多端同步。

相关技术栈：C++ ; 异步非阻塞 I/O; 多线程编程; 自定义协议设计; 设计模式（观察者/生产者-消费者模式）

项目 2：基于 Unity 的 RPG 游戏核心系统设计与实现

2025.08 - 2025.9

游戏开发者

项目描述：针对 RPG 类游戏中常见的角色控制、任务交互、战斗逻辑、UI 状态同步等模块耦合度高、扩展性差的问题，设计并实现了一套基于 Unity 引擎的 RPG 游戏核心系统。该系统采用数据驱动与事件驱动的混合架构，完整覆盖了 RPG 游戏的核心玩法链路，具备良好的模块解耦性与可扩展性。

项目功能：实现了角色移动与交互、任务接取与进度追踪、多类型武器（近战/远程）攻击逻辑、敌人 AI 与刷新机制、背包与物品使用、多模块 UI（对话/背包/属性/消息提示）联动等核心功能。通过事件中心解耦各模块间的通信，保证系统在功能迭代时的稳定性和可维护性。

功能实现：

- 构建了可扩展的交互与任务系统：定义 Interactable 抽象基类，派生实现 NPCObject（对话）、PickableObject（拾取）、TaskNPCObject（任务 NPC）等具体交互类型；任务系统基于 GameTaskSO 任务状态机（等待/进行中/完成/结束），通过 EventCenter 监听杀怪事件动态更新任务进度，支持对话分支触发任务接受与奖励发放。
- 实现了多类型武器与战斗逻辑：设计 Weapon 基类及 ScytheWeapon（近战）、JavelinWeapon（远程）派生类；近战武器通过动画事件触发碰撞体检测造成伤害，远程武器实现子弹生成、脱离父物体、定时自动销毁及碰撞伤害判定；敌人响应受伤、死亡逻辑并掉落经验值。
- 完成了 UI 系统与数据驱动架构：采用单例模式管理 DialogueUI、InventoryUI、MessageUI、PlayerPropertyUI 等模块；背包系统支持物品动态生成、详情页展示、使用与销毁；大量使用 ScriptableObject 定义物品、任务、数据库等配置数据，提升策划层面的可配置性。
- 实现了敌人 AI 与生成管理：敌人具备战斗/移动/休息三种状态，支持随机寻路与计时器驱动状态切换；EnemySpawner 基于刷怪计时器循环生成敌人，保持场景中的战斗资源动态平衡。

自我评价

- ◆ 了解游戏制作全过程，且具备一定的美术和建模知识，可以良好的团队协作与沟通
- ◆ 持续学习，对掌握新技术并应用于实际开发保持热情
- ◆ 对游戏开发和客户端技术有浓厚兴趣